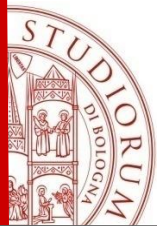


Approssimazione dati: modelli predittivi

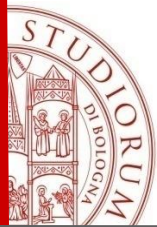
Elena Loli Piccolomini

Calcolo Numerico 2025-26



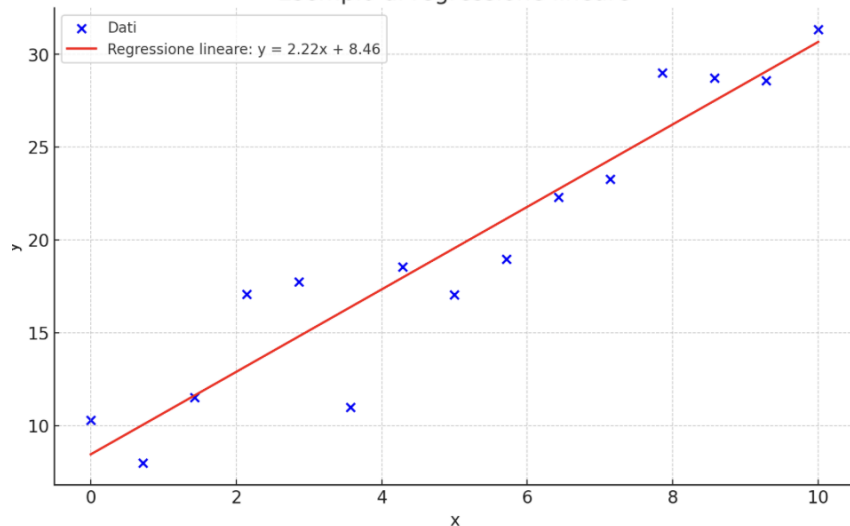
Approssimazione dati : modelli predittivi

- Assegnate n coppie di dati, $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$, un modello predittivo è una funzione $f(x)$, dipendente da due o più parametri $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ che "rappresenta" i dati.
- In particolare, x è una variabile *indipendente* e y una variabile *dipendente* e la funzione f deve rappresentare il modello che descrive la relazione fra x e y .
- Assegnato quindi un valore $\tilde{x} \in [\min(x_i), \max(x_i)]$, il modello deve predire un valore $\tilde{y} = f(\tilde{x})$ "coerente" con i dati assegnati.



Approssimazione dati : modelli predittivi

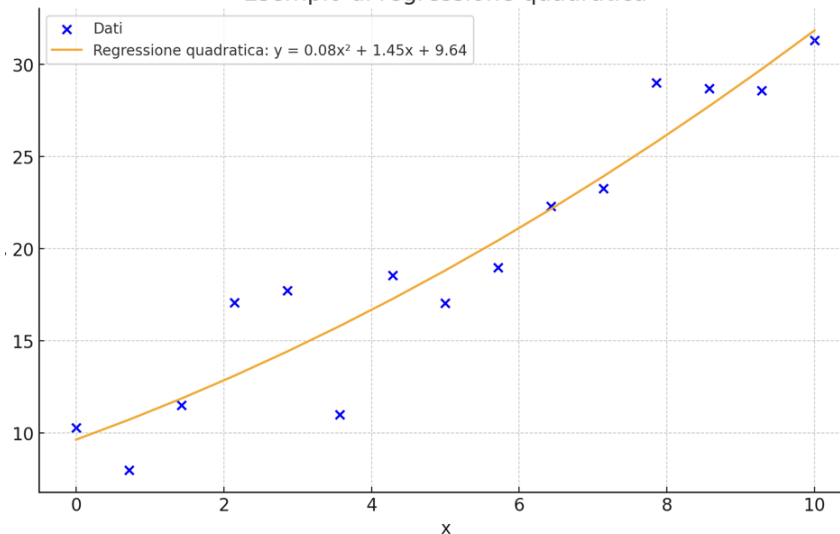
Esempio di regressione lineare

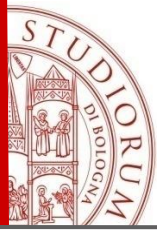


Il modello è una retta

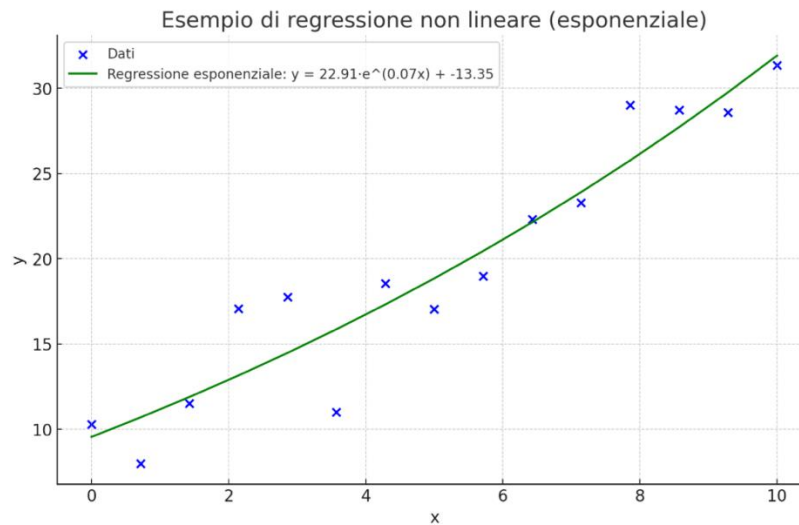
Il modello è una parabola

Esempio di regressione quadratica

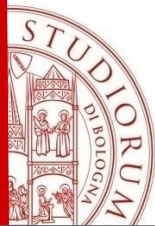




Approssimazione dati : modelli predittivi

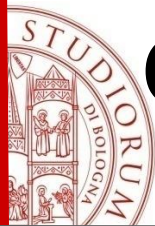


Il modello è una combinazione lineare
Di funzione esponenziale e costante



Approssimazione dati : modelli predittivi

- Scelta una famiglia di funzioni $f(x; \theta)$ (come, per esempio, i polinomi di grado fissato), si devono calcolare i parametri θ^* in modo da determinare quella particolare funzione $f(x, \theta^*)$ che **meglio rappresenta** i dati.
- Per esempio, se scegliamo come famiglia di funzioni le rette del piano, si devono determinare i valori $\theta^* = (\theta_1^*, \theta_2^*)$ (dove i parametri rappresentano l'intercetta e il coefficiente angolare della retta) che identificano la retta che meglio approssima i punti dati.



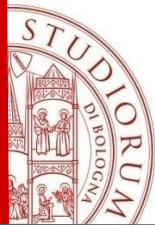
Calcolo dei parametri: funzione di costo

- Per stabilire se una funzione rappresenta i dati meglio di un'altra si deve stabilire una *misura di vicinanza*.
- Questo viene fatto definendo appunto una **funzione di costo o di perdita** (loss function) che misura la vicinanza e il vettore è quello che rende minima possibile la funzione di costo.
- Definita quindi la loss function
 θ^*

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{i=1}^n h(f(x : i; \theta), y_i)$$

Il problema diventa calcolare

$$\min_{\theta \in R^k} \mathcal{L}(\theta)$$



Regressione

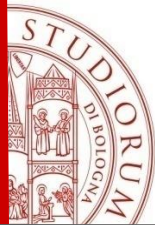
- Questa funzione i cui parametri sono stimati come minimo della funzione di perdita si chiama funzione di **regressione**.
- Nella regressione polinomiale la funzione f è un polinomio e la funzione

$$h(f(x_i; \theta), y_i) = (f(x_i; \theta) - y_i)^2$$

Quindi la funzione di perdita è:

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{i=1}^n (f(x_i; \theta) - y_i)^2$$

Dove θ è il vettore dei coefficienti del polinomio.



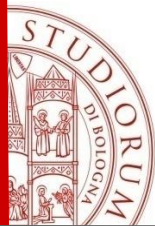
Regressione

- Questa funzione i cui parametri sono stimati come minimo della funzione di perdita si chiama funzione di **regressione**.
- Nella regressione polinomiale la funzione f è un polinomio e la funzione

$$h(f(x_i; \theta), y_i) = (f(x_i; \theta) - y_i)^2$$

Quindi la funzione di perdita è:

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{i=1}^n (f(x_i; \theta) - y_i)^2$$



Regressione lineare

Nel caso della **regressione lineare** il polinomio è una retta:

$$f(x; \theta) = \theta_0 + \theta_1 x$$

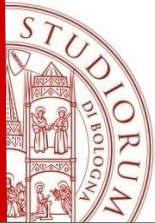
Nel caso della **regressione quadratica** il polinomio è una parabola:

$$f(x; \theta) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2$$

In generale il polinomio di grado k dipende da $k+1$ parametri:

$$f(x; \theta) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots \theta_k x^k$$


$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{i=1}^n (\theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots \theta_k x^k - y_i)^2$$
$$\Phi = \begin{pmatrix} x_1^0, x_1^1, \dots, x_1^k \\ x_2^0, x_2^1, \dots, x_2^k \\ \vdots \\ x_n^0, x_n^1, \dots, x_n^k \end{pmatrix}$$



Regressione lineare

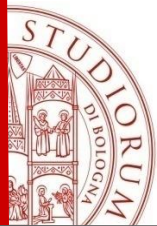
Possiamo scrivere la funzione di perdita:

$$\mathcal{L}(\theta) = \|\Phi\theta - y\|_2^2$$

e quindi i parametri θ si ottengono risolvendo il problema di minimo:

$$\min_{\theta \in R^k} \|\Phi\theta - y\|_2^2$$

che è detto **Problema dei minimi quadrati (lineare)**.



Il problema dei minimi quadrati lineare

Il problema dei minimi quadrati:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^k} \|\Phi\theta - y\|_2^2$$

data la particolare funzione obiettivo, viene risolto con tecniche di algebra lineare.

Introduciamo quindi l'algebra lineare numerica, ossia l'approccio algoritmico pche utilizza strumenti di algebra lineare per risolvere alcuni comuni problemi.